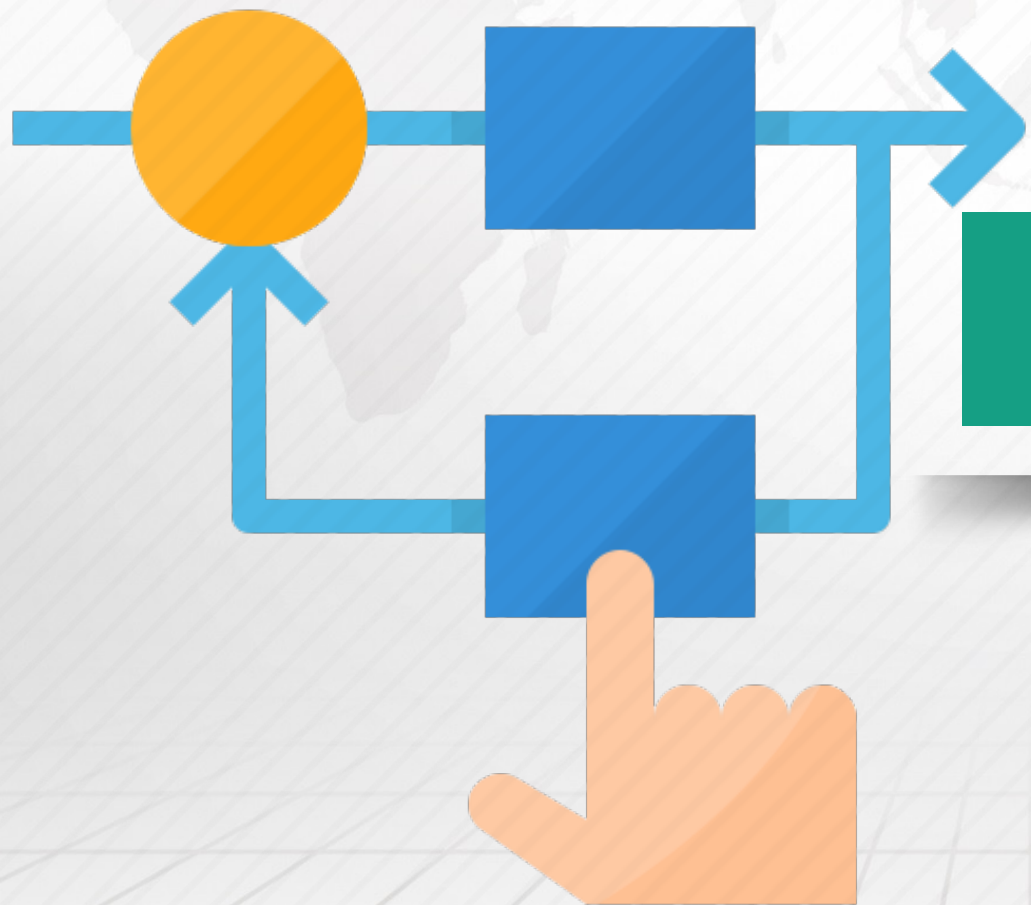




江苏科技大学  
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



# 自动控制原理

1. 反馈：控制原理的核心思想

2. 传递函数：控制系统数学模型

3. 方框图：控制系统结构

4. 信号流图：控制系统拓扑结构

5. 梅森公式：数圈圈与消消乐

6. 性能指标：控制效果评价

7. 衰减振荡：欠阻尼二阶系统

8. 稳定：控制系统首要任务

9. 稳态误差：准确性的度量

10. 校正：实现控制的手段

11. 放眼大局：根轨迹法

12. 根轨迹：基本形态

13. 根轨迹：细节修正

14. 参数根轨迹：广义定义

15. 根轨迹法：图形化思考

16. 频率特性：换个角度看控制

17. 近似叠加：绘制伯德图

18. 按图索骥：伯德图求传递函数

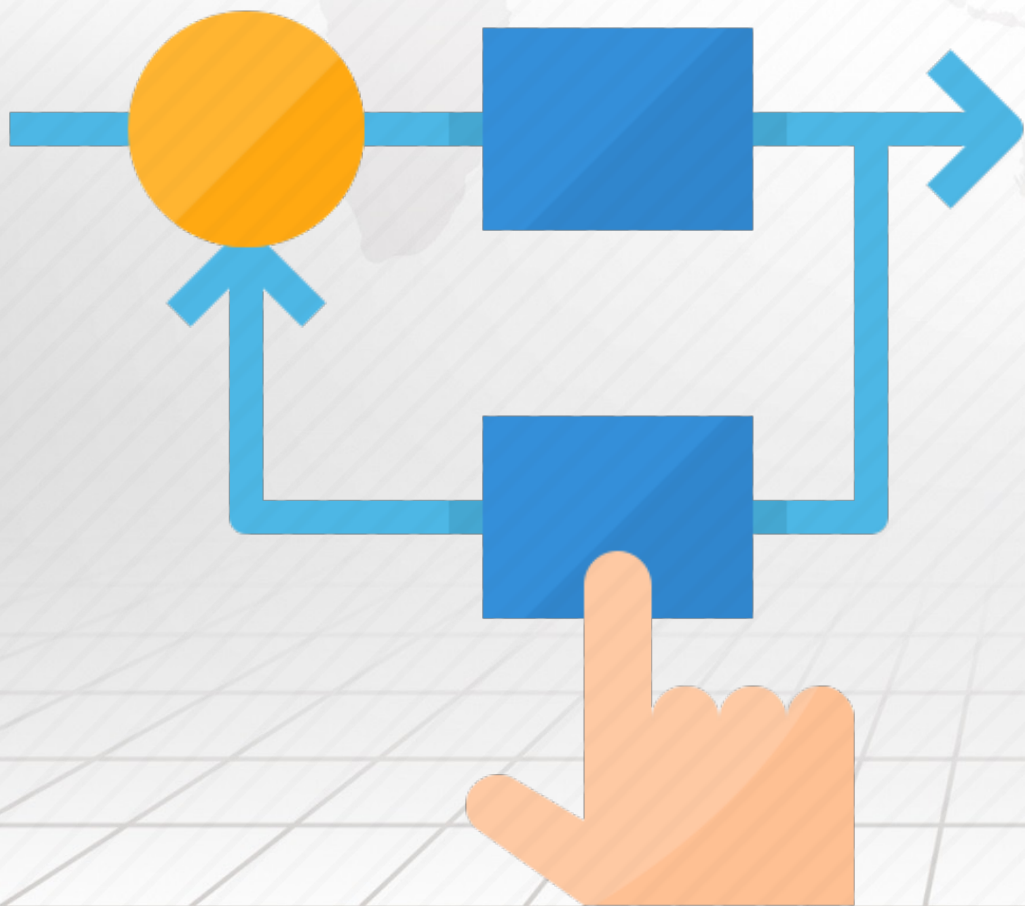
19. 幅相特性：换个角度看频域

20. 宽备窄用：稳定裕度

|      |      |       |      |       |      |
|------|------|-------|------|-------|------|
| 第一章  | 第二章  | 第三章   | 第四章  | 第五章   | 第六章  |
| 基本概念 | 数学模型 | 时域分析法 | 根轨迹法 | 频域分析法 | 校正方法 |

## 8. 稳定：控制系统首要任务

## 学习目标



01 列举稳定性的充分和必要条件

重

能应用劳斯判据判断稳定性

03

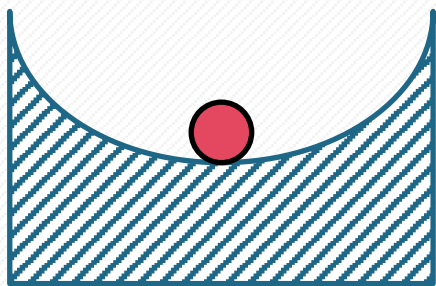
能处理劳斯判据特殊情况

难

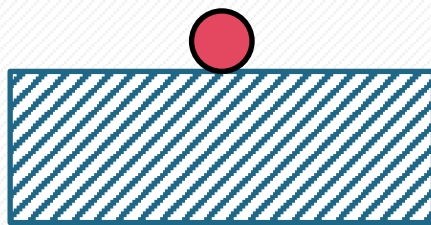
能运用劳斯判据确定参数稳定范围

## 稳定性的概念

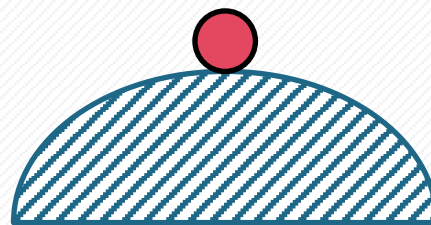
稳定是控制系统正常工作的首要条件。分析、判定系统的稳定性，并提出确保系统稳定的条件是自动控制理论的基本任务之一。



稳定



临界稳定



不稳定

### 定义

如果在扰动作用下系统偏离了原来的平衡状态，当扰动消失后，系统能够以足够的准确度恢复到原来的平衡状态，则系统是稳定的；否则，系统不稳定。



## 稳定的充要条件

根据系统稳定的定义，若  $\lim_{t \rightarrow \infty} k(t) = 0$ ，则系统是稳定的。

### 必要性

$$\Phi(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{a_n(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_m)}$$

$$C(s) = \Phi(s) = \frac{A_1}{s-p_1} + \frac{A_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{A_n}{s-p_n} = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{s-p_i}$$

$$k(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \cdots + A_n e^{p_n t} = \sum_{i=1}^n A_i e^{p_i t}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} k(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A_i e^{p_i t} = 0 \Rightarrow p_i < 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

### 充分性

$$p_i < 0 \quad i = 1, 2, \dots, n \Rightarrow k(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{p_i t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

系统稳定的充要条件：系统所有闭环特征根均具有负的实部，或所有闭环特征根均位于左半  $s$  平面。

# 稳定判据

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_n > 0)$$

## 01 必要条件

$$a_i > 0$$

$$i = 1, 2, \cdots, n$$

说明 :  $D(s) = (s + 1)(s + 2)(s + 3)$   
 $= (s^2 + 3s + 2)(s + 3)$   
 $= s^3 + 6s^2 + 11s + 6$

例  $\begin{cases} D(s) = s^5 + 6s^4 + 9s^3 - 2s^2 + 8s + 12 = 0 \\ D(s) = s^5 + 4s^4 + 6s^2 + 9s + 8 = 0 \\ D(s) = -4s^4 - 6s^3 - 7s^2 - 2s - 10 = 0 \end{cases}$

不稳定

不稳定

可能稳定

# Routh-Hurwitz 判据



Edward John Routh  
(1831-1907)  
FRS, Senior Wrangler  
"Let us consider  
a spherical ship"



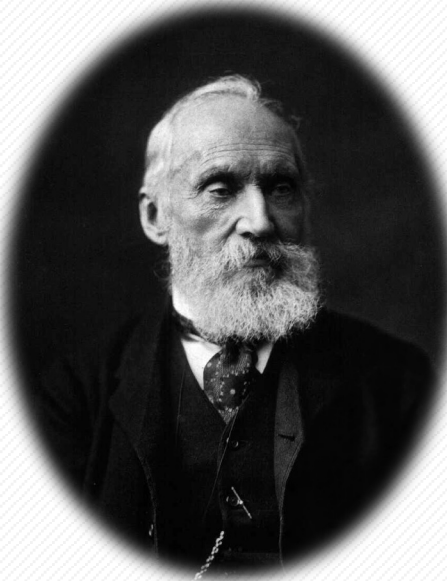
James Clerk Maxwell  
(1831-1879)  
FRS, FRSE, Second Wrangler  
Einstein: I stand on  
the shoulders of Maxwell



Sir George Gabriel Stokes  
(1819-1903)  
PRS, Senior Wrangler



Adolf Hurwitz  
(1859-1919)



Lord Kelvin  
(1824-1907)  
PRS, FRSE, Second Wrangler



William Hopkins  
(1793-1866)  
FRS, Wrangler maker

# Routh-Hurwitz 判据

## 02 劳斯表

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_n > 0)$$

|           |           |           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| $s^n$     | $a_n$     | $a_{n-2}$ | $a_{n-4}$ | $a_{n-6}$ | $\cdots$ |
| $s^{n-1}$ | $a_{n-1}$ | $a_{n-3}$ | $a_{n-5}$ | $a_{n-7}$ | $\cdots$ |
| $s^{n-2}$ | $b_1$     | $b_2$     | $b_3$     | $b_4$     | $\cdots$ |
| $s^{n-3}$ | $c_1$     | $c_2$     | $c_3$     | $c_4$     | $\cdots$ |
| $\vdots$  | $\vdots$  | $\vdots$  | $\vdots$  | $\vdots$  | $\cdots$ |
| $s^0$     | $a_0$     |           |           |           |          |

劳斯表第一列元素均大于零时系统稳定，否则系统不稳定且第一列元素符号改变的次数就是特征方程中正实部根的个数



## 稳定判据例1

$$D(s) = s^4 + 5s^3 + 7s^2 + 2s + 10 = 0$$

|       |                   |    |    |
|-------|-------------------|----|----|
| $s^4$ | 1                 | 7  | 10 |
| $s^3$ | 5                 | 2  |    |
| $s^2$ | $\frac{33}{5}$    | 10 |    |
| $s^1$ | $-\frac{184}{33}$ |    |    |
| $s^0$ | 10                |    |    |

$$\begin{aligned}\frac{5 \times 7 - 2}{5} &= \frac{33}{5} & \frac{5 \times 10 - 1 \times 0}{5} &= 10 \\ \frac{33/5 \times 2 - 5 \times 10}{33/5} &= -\frac{184}{33} \\ \frac{-184/33 \times 10 - 0}{-184/33} &= 10\end{aligned}$$

劳斯表第一列元素均大于零时系统稳定，否则系统不稳定且第一列元素符号改变的次数就是特征方程中正实部根的个数

## 稳定判据例1

$$D(s) = s^4 + 5s^3 + 7s^2 + 2s + 10 = 0$$

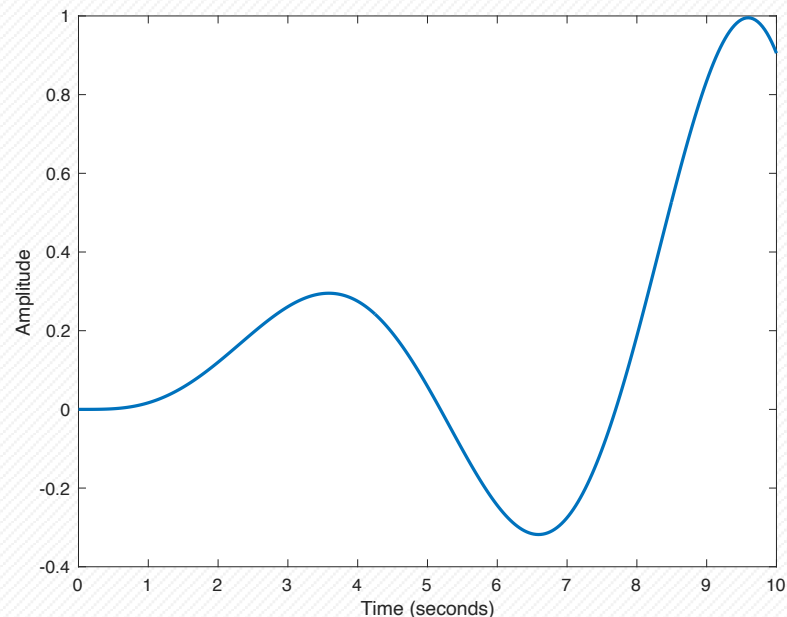
### 代码

```
p = ([1,5,7,2,10]);  
roots(p)  
G = tf(1,p);  
step(G,10)
```

% 多项式系数  
% 多项式求根  
% 建立传递函数  
% 10秒单位阶跃响应

### 输出

```
ans =  
-2.7535 + 1.0258i  
-2.7535 - 1.0258i  
0.2535 + 1.0459i  
0.2535 - 1.0459i
```



## 稳定判据例2

### 03 特殊情况处理

$$D(s) = s^3 - 3s + 2 = 0$$

判定在右半平面的极点数。

|       |            |      |                                             |
|-------|------------|------|---------------------------------------------|
| $s^3$ | 1          | $-3$ |                                             |
| $s^2$ | $\epsilon$ | 2    |                                             |
| $s^1$ | $-\infty$  | 0    | $\frac{-3\epsilon - 2}{\epsilon} = -\infty$ |
| $s^0$ | 2          |      | $\frac{-2 \times \infty - 0}{-\infty} = 2$  |

某行第一列元素为 0，而该行元素不全为 0 时：将此 0 改为  $\epsilon$ ，继续运算。

劳斯表第一列元素变号 2 次，有 2 个正根，系统不稳定。

## 稳定判据例2

$$D(s) = s^3 - 3s + 2 = 0$$

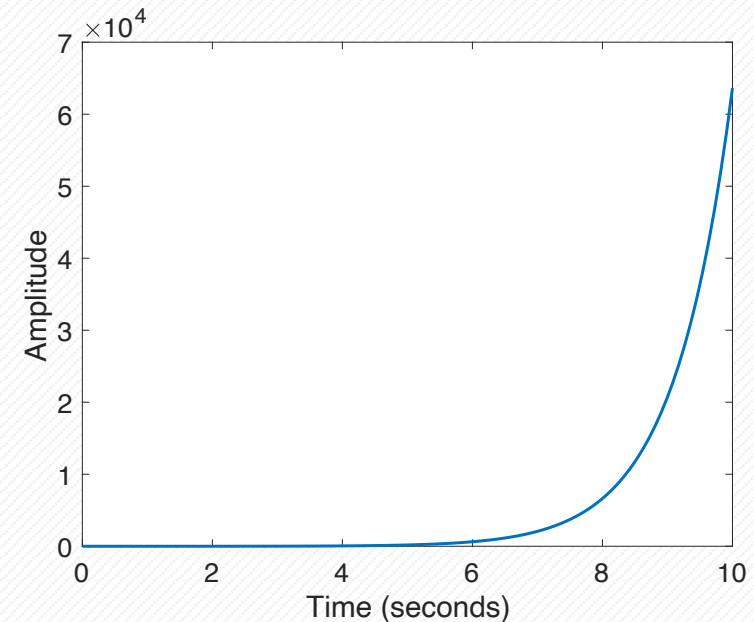
### 代码

```
p = ([1,0,-3,2]);  
roots(p)  
G = tf(1,p);  
step(G,10)
```

```
% 多项式系数  
% 多项式求根  
% 建立传递函数  
% 10秒单位阶跃响应
```

### 输出

```
ans =  
    -2.0000  
     1.0000  
     1.0000
```





## 稳定判据例3

$$D(s) = s^5 + 3s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 35s + 25 = 0$$

$$\begin{array}{l} s^5 \\ s^4 \end{array} \quad \begin{array}{cc} 1 & 12 & 35 \\ 3 & 20 & 25 \end{array}$$

$$s^4 \quad 3 \quad 20 \quad 25$$

$$s^3 \quad \frac{16}{3} \quad \frac{80}{3}$$

列辅助方程：

$$s^2 \quad 5 \quad 25$$

$$5s^2 + 25 = 0$$

$$s^1 \quad 10 \quad 0$$

$$s^0 \quad 25$$

$$\frac{d}{ds}(5s^2 + 25) = 10s + 0$$

出现全零行时：

用上一行元素组成辅助方程，将其对  $s$  求导一次，用新方程的系数代替全零行系数，之后继续运算。

出现全零行时，系统可能出现一对共轭虚根；或一对符号相反的实根；或两对实部符号相异、虚部相同的复根。

## 稳定判据例3

### 代码

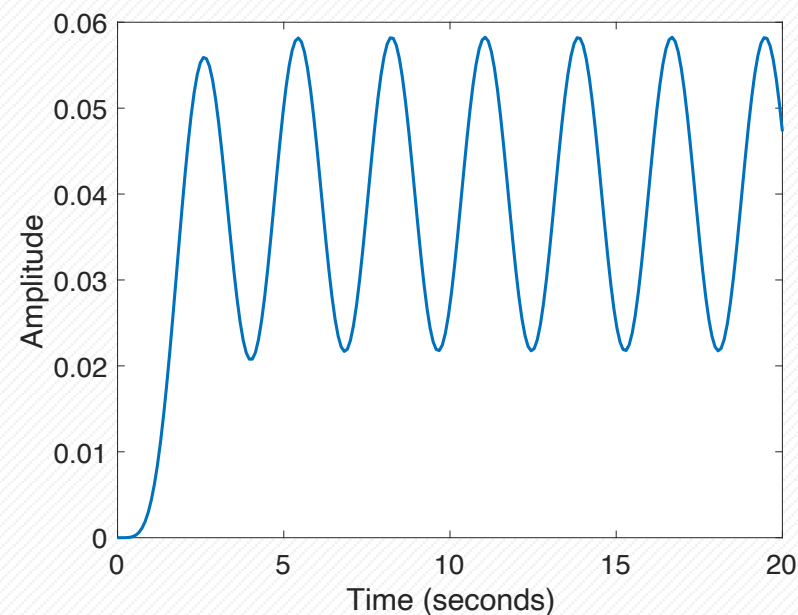
```
p = ([1,3,12,20,35,25]);  
roots(p)  
G = tf(1,p);  
step(G,20)
```

$$D(s) = s^5 + 3s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 35s + 25 = 0$$

% 多项式系数  
% 多项式求根  
% 建立传递函数  
% 10秒单位阶跃响应

### 输出

```
ans =  
-0.0000 + 2.2361i  
-0.0000 - 2.2361i  
-1.0000 + 2.0000i  
-1.0000 - 2.0000i  
-1.0000 + 0.0000i
```



## 稳定判据例4

$$D(s) = s^5 + 2s^4 - s - 2 = 0$$
$$= (s + 2)(s + 1)(s - 1)(s + j)(s - j)$$

|       |               |    |    |
|-------|---------------|----|----|
| $s^5$ | 1             | 0  | -1 |
| $s^4$ | 2             | 0  | -2 |
| $s^3$ | 8             | 0  |    |
| $s^2$ | $\epsilon$    | -2 |    |
| $s^1$ | $16/\epsilon$ | 0  |    |
| $s^0$ | -2            |    |    |

列辅助方程：

$$2s^4 - 2 = 0$$

$$\frac{d}{ds}(2s^4 - 2) = 8s^3$$

出现全零行时：

用上一行元素组成辅助方程，  
将其对  $s$  求导一次，用新方  
程的系数代替全零行系数，  
之后继续运算。

第一列元素变号一次，有一个正根，系统不稳定

## 稳定判据例4

### 代码

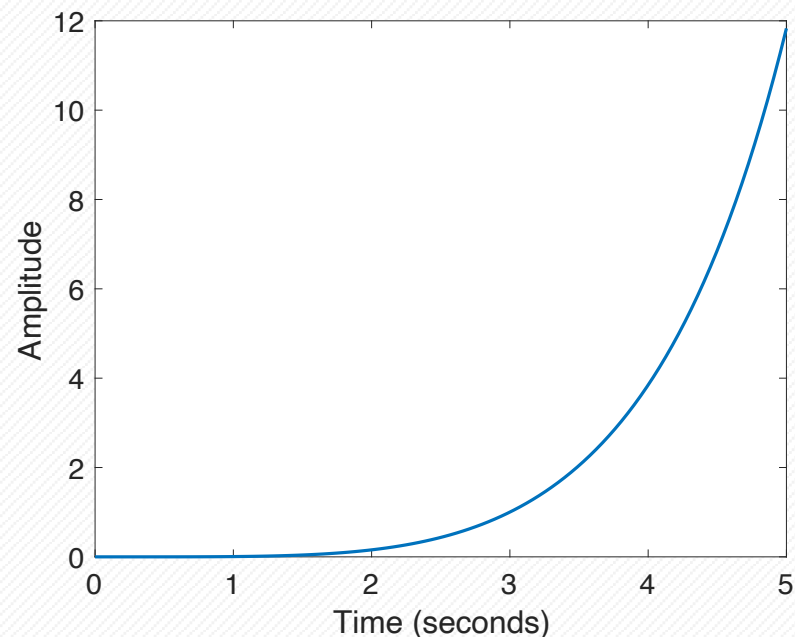
```
p = ([1,2,0,0,-1,-2]);  
roots(p)  
G = tf(1,p);  
step(G,5)
```

$$D(s) = s^5 + 2s^4 - s - 2 = 0$$
$$= (s + 2)(s + 1)(s - 1)(s + j)(s - j)$$

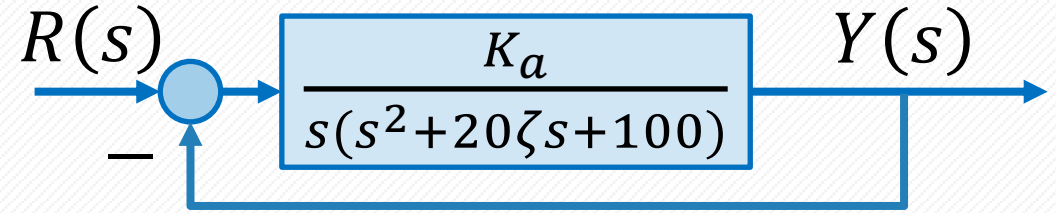
% 多项式系数  
% 多项式求根  
% 建立传递函数  
% 5秒单位阶跃响应

### 输出

```
ans =  
-2.0000 + 0.0000i  
1.0000 + 0.0000i  
0.0000 + 1.0000i  
0.0000 - 1.0000i  
-1.0000 + 0.0000i
```



## 稳定判据例5



系统结构图如下：

1. 确定使系统稳定的参数  $(K, \zeta)$  的范围;
2. 当  $\zeta = 2$  时，确定使全部极点均位于  $s = -1$  之左的  $K$  值范围。

解：1.  $G(s) = \frac{K_a}{s(s^2 + 20\zeta s + 100)}$   $K = \frac{K_a}{100}$

$$D(s) = s^3 + 20\zeta s^2 + 100s + 100K = 0$$

|       |                                    |        |                           |
|-------|------------------------------------|--------|---------------------------|
| $s^3$ | 1                                  | 100    |                           |
| $s^2$ | $20\zeta$                          | $100K$ | $\Rightarrow \zeta > 0$   |
| $s^1$ | $\frac{2000\zeta - 100K}{20\zeta}$ | 0      | $\Rightarrow K < 20\zeta$ |
| $s^0$ | $100K$                             |        | $\Rightarrow K > 0$       |

## 稳定判据例5

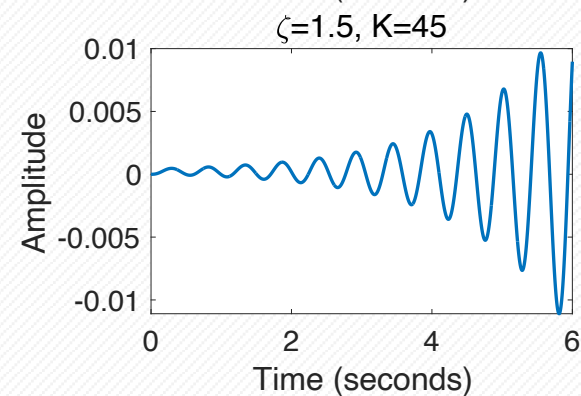
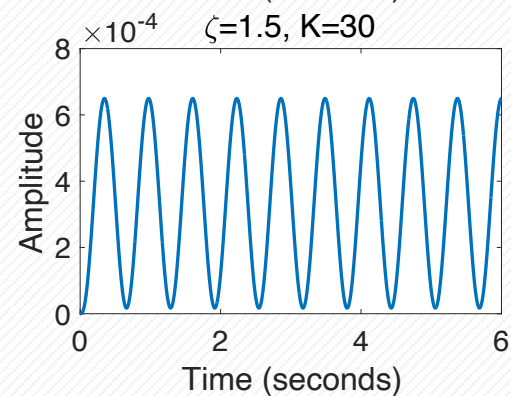
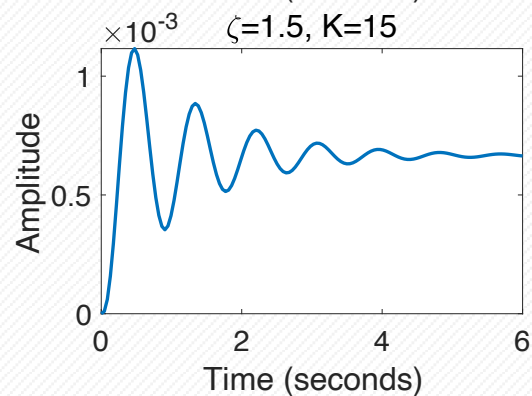
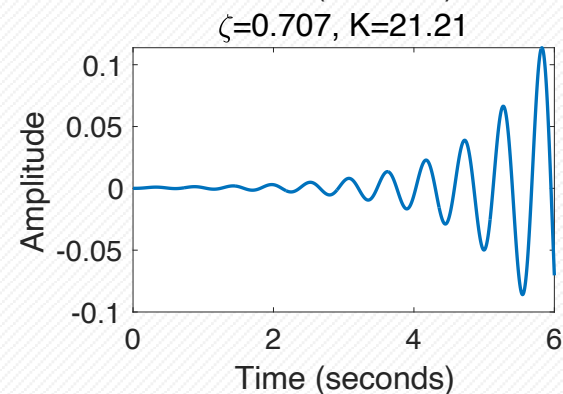
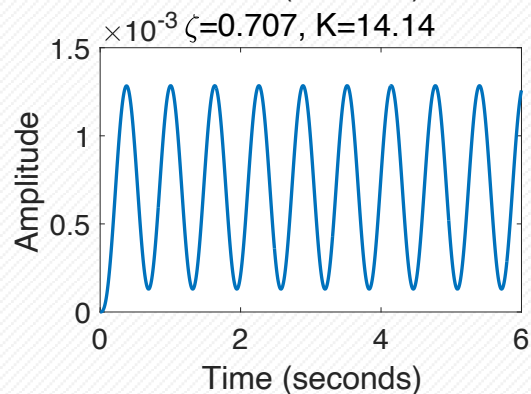
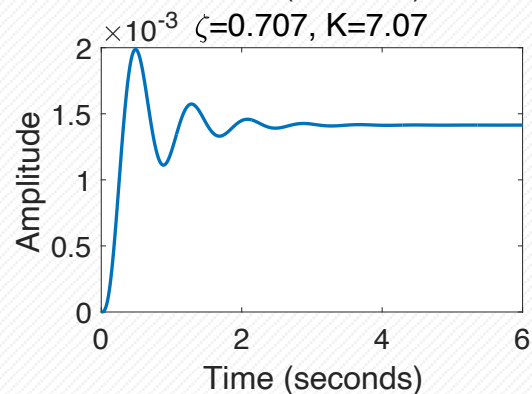
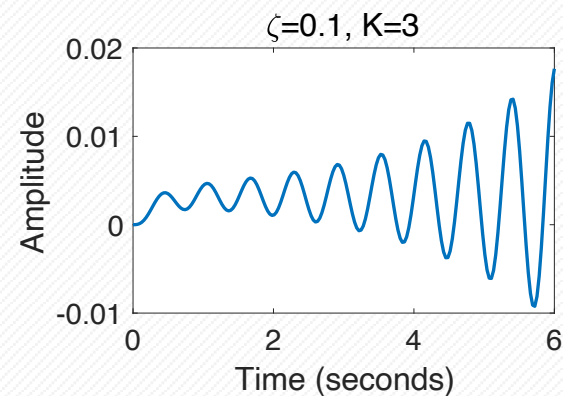
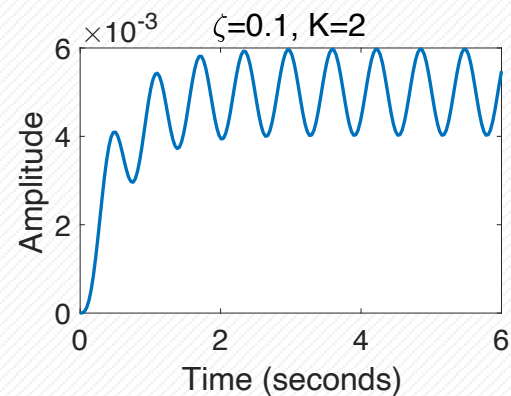
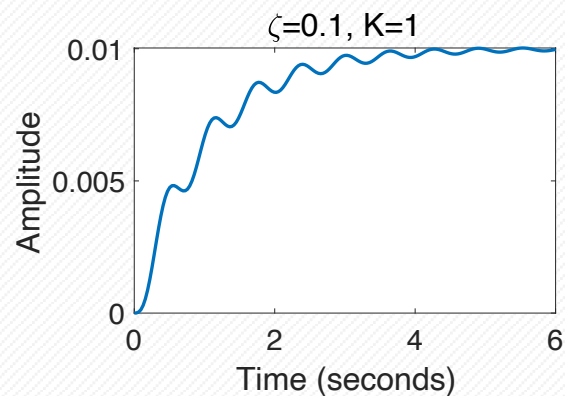
### 代码

```
zeta = [0.1,0.707,1.5];
kk = 1;
for ii = 1:3
    for jj = 1:3
        K = 20*zeta(ii)*jj/2;
        p = ([1,20*zeta(ii),100,100*K]);
        G = tf(1,p);
        subplot(3,3,kk)
        [y,t] = step(G,6);
        plot(t,y,'LineWidth',2);
        xlabel('Time (seconds)')
        ylabel('Amplitude')
        title(['\zeta=',num2str(zeta(ii)),' ', 'K=',num2str(K)]);
        kk = kk + 1;
    end
end
```

% 选取多个阻尼  
% 绘图序号  
% 三个阻尼中循环  
% 三个K中循环  
% 分别选0.5,1,1.5倍的20\*zeta  
% 多项式系数  
% 建立传递函数  
% 绘制子图  
% 阶跃响应



## 稳定判据例5



## 稳定判据例5

2. 当  $\zeta = 2$  时，确定使全部极点均位于  $s = -1$  之左的  $K$  值范围。

当  $\zeta = 2$  时，进行平移变换： $s = \hat{s} - 1$

$$D(s) = s^3 + 20\zeta s^2 + 100s + 100K = 0$$

$$\downarrow s = \hat{s} - 1$$

$$\begin{aligned} D(\hat{s}) &= (\hat{s} - 1)^3 + 40(\hat{s} - 1)^2 + 100(\hat{s} - 1) + 100K = 0 \\ &= \hat{s}^3 + 37\hat{s}^2 + 23\hat{s} + (100K - 61) = 0 \end{aligned}$$

|             |                         |             |                        |
|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| $\hat{s}^3$ | 1                       | 23          |                        |
| $\hat{s}^2$ | 37                      | $100K - 61$ |                        |
| $\hat{s}^1$ | $\frac{912 - 100K}{37}$ | 0           | $\Rightarrow K < 9.12$ |
| $\hat{s}^0$ | $100K - 61$             |             | $\Rightarrow K > 0.61$ |

## 稳定判据例5

### 代码

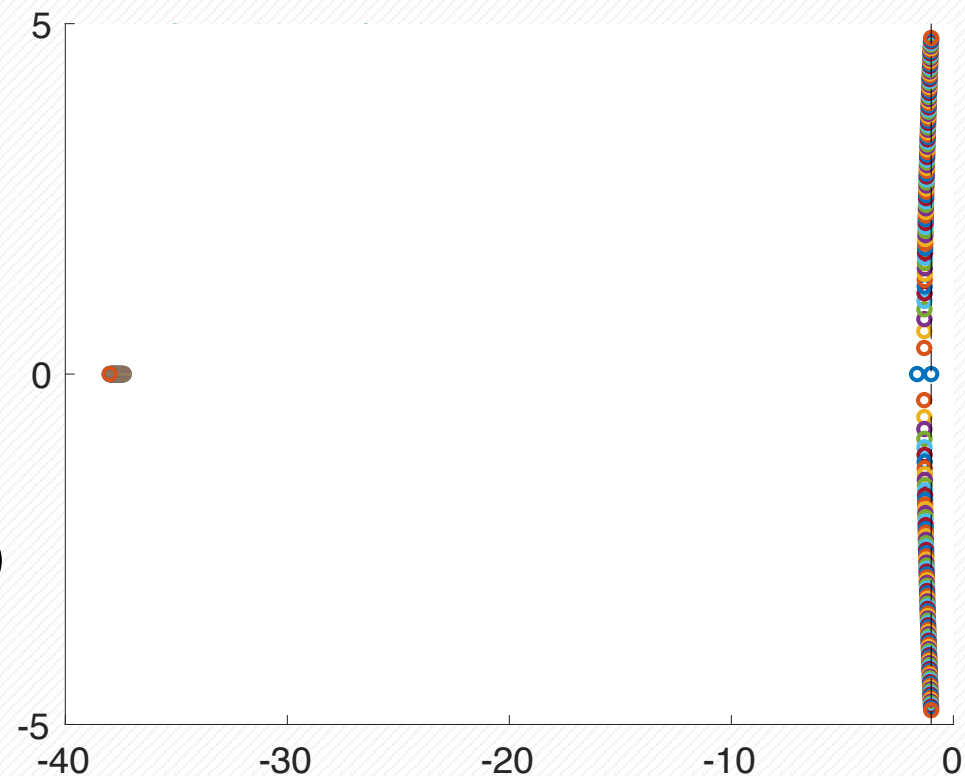
```
L = 100;  
K = linspace(0.61,9.12,L);  
zeta = 2;  
figure  
hold on  
for ii = 1:L  
    D = [1,20*zeta,100,100*K(ii)];  
    r = roots(D);  
    scatter(real(r),imag(r),LineWidth=2)  
end  
plot([-1,-1],[5,-5],'--k')
```

```
% 选取的K值数量  
% 均匀生成L个K  
% 阻尼  
% 开启图窗  
% 保持图窗，叠加作图  
% 在所有K值中循环  
% 用不同的K值产生特征多项式  
% 求根  
% 用散点图画出生特征根  
  
% 绘制-1虚线
```

## 稳定判据例5

### 代码

```
L = 100;  
K = linspace(0.61,9.12,L);  
zeta = 2;  
figure  
hold on  
for ii = 1:L  
    D = [1,20*zeta,100,100*K(ii)];  
    r = roots(D);  
    scatter(real(r),imag(r),LineWidth=2)  
end  
plot([-1,-1],[5,-5],'--k')
```



# 总结

## 01 稳定性

所有特征根具有负实部

## 02 劳斯判据

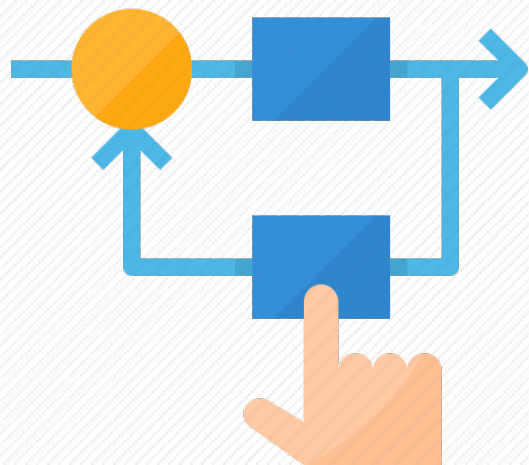
首列系数大于零

## 03 特殊情况

首位为0用极小值替代，全零行用辅助方程

## 04 参数范围

带参数列劳斯表，变量代换



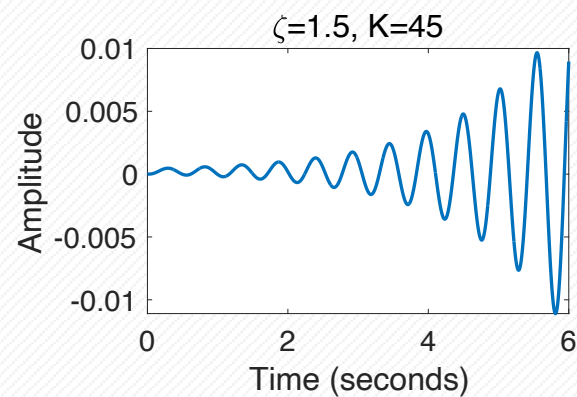
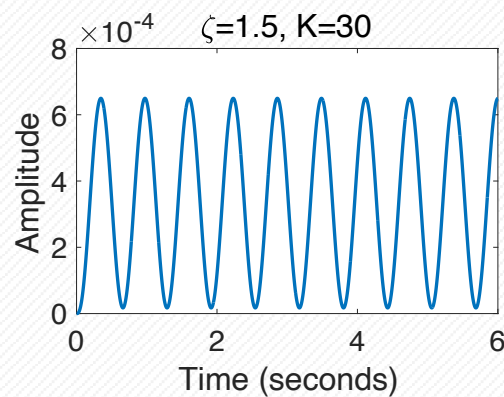
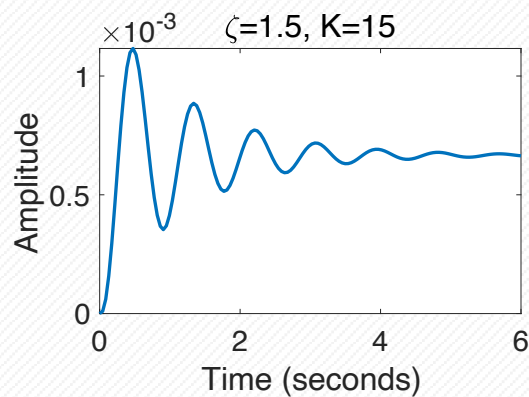
数学遇见工程

站在巨人的肩上

## 课后思考

?

试分析例5中阻尼大于1的情况下为什么依然发生振荡？



## 课外拓展及预习要求



[https://www.bilibili.com/video/BV1Kq4y1W7Vc?share\\_source=copy\\_web](https://www.bilibili.com/video/BV1Kq4y1W7Vc?share_source=copy_web)

Bodson, M. (2020). Explaining the Routh–Hurwitz Criterion: A Tutorial Presentation [Focus on Education]. IEEE Control Systems Magazine, 40(1), 45-51.



## 8. 稳定：控制系统首要任务

感谢聆听！



临界稳定的艺术